

Faculté de Médecine de Monastir

Evaluation

Comité de résidanat

Pathologie Médicale

Dr Syrine DAADAA

QUESTION:Hypercalcémie

2025

La calcémie mesurée correspond à la somme de

A- calcium intracellulaire insoluble

B- calcium extracellulaire libre

C- calcium liée principalement aux globulines

D- calcium complexé à des anions

E- calcium osseux

On parle d'hypercalcémie :

- A. Si la calcémie totale $> 2,6$ mmol/L
- B. Si la calcémie ionisée $> 1,35$ mmol/L
- C. En cas d'hyperprotidémie, il s'agit toujours d'une hypercalcémie vraie
- D. Le calcium ionisé représente environ 55 % du calcium total
- E. Une élévation de l'albumine augmente la calcémie totale mesurée

Le calcium physiologiquement actif est:

A- le calcium libre

B- le calcium osseux

D-le calcium lié aux proteines

C- le calcium complexé à des anions

E- le calcium intracellulaire soluble

une fausse hypercalcémie peut être secondaire à:

A- acidose

B- un syndrome néphrotique

C- hémodilution

D- une déshydratation extracellulaire

E-un syndrome de malabsorption

**La mesure corrigée de l'hypercalcémie doit
tenir compte de :**

A- la fonction rénale

B- la fonction hépatique

C- le taux de protidémie

D- le taux d'albumine

E- le pH

Les principaux rôles du calcium sont:

A- le rôle de structure

B- le rôle de défense

C- Intervient dans la conduction nerveuse et la contraction musculaire

D- le rôle de transport d'information intracellulaire

E- Intervient dans la libération des transmetteurs

A propos du Calcium au niveau de l'organisme:

- A- il joue un rôle dans la transmission des signaux électriques au niveau des cellules excitables
- B- L'alcalose augmente le calcium ionisé et réduit la fraction liée à l'albumine
- C- le calcium liée à albumine constitue la fraction qui est soumise à la régulation hormonale
- D- le dosage doit tenir compte de l'état de l'hydratation
- E- les besoins journaliers sont en fonction de l'âge

**La régulation du métabolisme phosphocalcique
se fait grâce à l'action hormonale au niveau :**

- A. De la peau
- B. Du rein
- C. Du cœur
- D. De l'os
- E. Du tube digestif

La parathormone:

- A. Provoque une hyperphosphorémie
- B. Augmente la clairance d'eau libre
- C. Elle inhibe la sécrétion de calcitriol
- D. Elle inhibe l'ostéolyse
- E. Elle stimule la 1-alpha hydroxylase rénale

La PTH:

A-agit directement au niveau du rein

B-agit directement au niveau de l'os

C-agit directement au niveau du tube digestif

D-Diminue l'excrétion urinaire du phosphore

E-permet la carboxylation de la vitamine D3

la sécrétion de PTH est contrôlé par

- A. Concentration de calcium via les récepteurs récepteur sensible au calcium (CaSR)
- B. vitamine D $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$
- C-Taux du magnésium
- D.Taux de calcitonine
- E- Concentration intracellulaire du calcium

- **La parathormone:**

A- un polypeptide monocatenaire de 88 acides amines

B- les récepteurs membranaires à la PTH sont présents au niveau de tous les segments du néphron , des ostéoclastes et des ostéoblaste

C- a un taux variables en fonction de la calcémie

D- au cours de l' hyperparathyroïdie on retrouve une alcalose tubulaire proximale

E- augmente la clairance d'eau libre

Les récepteurs membranaires du calcium qui régulent la sécrétion de la PTH sont situés au niveau:

A-thyroïde

B-Parathyroïde

C-tube digestif

D-des cellules myocardiques

E- système nerveux central

La régulation de la calcémie au niveau de l'organisme à l'état physiologique est sous le contrôle de :

- A. La vitamine A
- B. La vitamine D
- C. Le calcitriol
- D. La vitamine B12
- E. La PTH - rp

Le calcitriol est une hormone :

- A. Hydrophile
- B. Régulée par la phosphorémie
- C. Régulée par la magnésémie
- D. Qui augmente la résorption osseuse
- E. Qui a peu d'effets sous forme de vitamine D3

La vitamine D active:

- A. Agit sous forme de 1-25 di OH D3 = calcitriol
- B. Favorise l'absorption intestinale du Ca
- C. Est hypophosphorémiante
- D. Augmente la réabsorption tubulaire de calcium et du phosphore
- E - Qui provient essentiellement de l'alimentation

La calcitonine (calcitonine) :

A-est un peptide sécrété par les parathyroïdes

B-Diminue l'absorption digestive du calcium

C-Augmente la résorption osseuse

D-diminue la réabsorption rénale de calcium

E- a une action rapide qui ne dure pas dans le temps

La (Les) hormone(s) hypocalcémiante(s) est (sont) :

- A. L'insuline
- B. Le calcitriol
- C. . La calcitonine
- D. La parathormone
- E. L'aldostérone

Au niveau rénal l'hypercalcémie :

A -inhibe l'hydroxylation en 1α de la vitamine D au niveau du tube distal

B –exerce une action diurétique

C –favorise la perte de sel

D -réduit la capacité rénale à concentrer les urines

E –favorise l'insuffisance rénale

Au cours de l'hypercalcémie on peut observer à l'ECG:

A- un élargissement de l'espace QT

B- bloc aurico-ventriculaire

C-une fibrillation ventriculaire

D- une fibrillation auriculaire

E- une élévation de l'indice de SOKOLOW

Les conséquences d'une hypercalcémie sur le cœur :

- A. Résultent de l'action du calcium complexé aux anions
- B. Augmentent la durée de la phase II du potentiel d'action
- C. Conduisent à une dépolarisation plus rapide
- D. Accélèrent l'entrée du calcium pendant l'ouverture des canaux calciques
- E. Réduisent le gradient de concentration entre le calcium intra et extracellulaire

Le retentissement rénal d'une hypercalcémie s'explique par:

A- son action diurétique

B-la diminution de la réabsorption du sodium

C-l'inhibition de la création du gradient osmotique corticomédullaire

D- une majoration de l'action de l'ADH

E-baisse de l'absorption du Ca secondaire au blocage du cotransporteur Na/K/Cl₂

Le tableau clinique qui évoque le plus une hypercalcémie est:

- A. Fièvre, toux et dyspnée
- B. Vomissements, diarrhée et céphalées
- C. Amaigrissement, constipation et soif
- D. Amaigrissement, sueurs nocturnes et fatigue
- E. Douleurs abdominales, fièvre et rash cutané

Le retentissement neuromusculaire d'une hypercalcémie :

- A- est à l'origine de crampes musculaire
- B- est à l'origine d'asthénie
- C- est responsable de HTA
- D- Hypotonie musculaire
- E- absence de réflexes

Une hypercalcémie peut se traduire sur le plan neuropsychiatrique par:

A-coma

B- un syndrome confusionnel

C- des signes de neuropathies périphériques

D- une somnolence

E- des réflexes vifs

les signes digestifs liés à l'hypercalcémie sont

A. Constipation

B. Diarrhée

C. Vomissement

D. Ulcère

E. Pancréatite aiguë

les signes suivants sont en faveur d'une hypercalcémie maligne:

A. Déshydratation

B. Diarrhée

C. Confusion

D. Troubles du rythme cardiaque

E. Allongement de l'espace QT

Les signes cliniques devant faire évoquer une hypercalcémie aigue sont:

- A. Une confusion aigue
- B. Un syndrome polyuro-polydipsique
- C. Une diarrhée
- D. Des coliques néphrétiques
- E. Un prurit

En faveur de la chronicité de l'hypercalcémie :

- A. Une constipation
- B. Une uveite
- C. Une asthénie
- D. Un syndrome subocclusif
- E. Une polyphagie

Les manifestations rhumatologiques d'une hypercalcémie sont :

- A. Une arthrite septique
- B. Une arthrite pseudo-goutteuse
- C. Une médiacalcose
- D. Des calcifications ligamentaires
- E. Une chondrocalcinose

La crise hypercalcémie aigue est caractérisée par:

A- une hémococoncentration

B- une hypoprotidémie

C- hyperkaliémie

D-hypochlorémie

E-une calcémie $> 3,5$ mmol/l

Quel mécanisme explique l'hypercalcémie liée à une prise excessive de calcium alimentaire ?

- A. Une diminution de la résorption osseuse
- B. Une augmentation de l'absorption digestive du calcium
- C. Une augmentation de l'excrétion rénale du calcium
- D. Une diminution de la synthèse de la vitamine D
- E. Une augmentation de la sécrétion de calcitonine

Une hyperabsorption digestive du calcium est le mécanisme qui explique l'hypercalcémie au cours :

- A. De l'hypervitaminose D
- B. Des métastases osseuses
- C. De la prise de lithium
- D. De l'immobilisation prolongée
- E. Du syndrome de buveur de lait

Hypercalcémie paranéoplasique (PTHrP)

On observe :

- A. PTH basse ou normale
- B. PTHrP élevée
- C. Hypophosphorémie
- D. Lésions osseuses ostéolytiques obligatoires
- E. Calcémie élevée

La principale étiologie de l'hypercalcémie est :

A- hyperparathroïdie primaire

B-intoxication au vitamine D

C- le syndrome de buveurs de lait

D-insuffisance surrénalienne

E-sarcoidose

Le mécanisme de l'hypercalcémie au cours des pathologies malignes est du à :

- A -Synthèse d'un facteur activant l'ostéoclastose
- B -Production de cytokines inhibant la parathormone
- C -Destruction osseuse par les métastases
- D -Production de prostaglandines
- E -Synthèse de vitamine D (1-25 OH D3)

une hypercalcémie par ostéolyse locale peut se voir dans:

A- la sarcoïdose

B- le cancer bronchopulmonaire

C- l'intoxication par le vit A

D- le myélome multiple

E- l'ostéomalacie

Les étiologies d'une hypercalcémie avec élévation de la PTH sont :

- A. La prise prolongée du lithium
- B. Une hyperparathyroïdie secondaire
- C. Une hyperparathyroïdie tertiaire
- D. Une sécrétion de PTH rp (PTH like)
- E. Les néoplasies endocriniennes multiples type I

Une hypercalcémie peut se voir dans les situations suivantes :

- A – cancer non métastatique
- B - Hyperparathyroïdie primitive
- C - Insuffisance rénale chronique
- D - Surdosage en vitamine D
- E - un vipome

**une hypercalcémie s'accompagne d'une élévation
du calcitriol dans:**

- A. Hypercalcémie du myélome
- B. Hyperparathyroïdie primaire
- C. lymphomes non hodgkiniens
- D. Hyperthyroïdie
- E. Tuberculose

En cas d'hyperpathyroidie primaire et d'hypovitaminose D:

- A- le taux de PTH est plus élevé
- B- l'absence de vitamine D exerce un rétrocontrôle positif sur les cellules parathyroïdien
- C- la correction de la vitamine D se fait en deuxième temps après résection de l'adénome
- D-il y a un risque accru post-opératoire de hungry bone syndrome
- E-il y a une augmentation du risque fracturaire

Vous reprenez le diagnostic chez une patiente une hyperparathyroïdie primaire, aux antécédents une cousine suivie pour carcinome médullaire de la thyroïde, la troisième neuropathie endocrinienne à rechercher est:

- A- Gastrinome
- B- Acromégalie
- C- syndrome de Zollinger Ellison
- D-Phéochromocytome
- E- adenome à prolactine

Dans l'hyperparathyroïdie primaire, le profil biologique typique associe:

- A. la phosphorémie abaissée
- B. la calciurie est augmentée
- C. le taux de réabsorption tubulaire du calcium est augmenté
- D. le taux de réabsorption tubulaire du phosphore est abaissé
- E. L'excrétion de AMP cyclique néphrogénique urinaire est bas

La lésion le plus souvent retrouvée à l'origine de l'hyperparathyroïdie primaire est :

A- cancer parathyroïdien

B-un adénome bénin

C-une polyadénomateuse endocrinienne

D- une hyperplasie des parathyroïdes

E-une tumeur hypophysaire bénigne

L'existence d'une hypophosphorémie nette associée à une hypercalcémie évoque:

- A. Un rapport excessif alimentaire en laitages
- B. Une intoxication à la vitamine D
- C. Un cancer à métastases osseuses ostéolytiques
- D. Un myélome osseux
- E. Une hyperparathyroïdie primaire

**L'existence d'une hypophosphorémie ~~nette~~
associée à une hypercalcémie évoque surtout**

- A. Un rapport excessif alimentaire en laitages
- B. Une intoxication à la vitamine D
- C. hypercalcémie humorale maligne
- D. Un myélome osseux
- E. Une hyperparathyroïdie primaire

Au cours de l'hyperparathyroïdie primaire :

- A- Est mieux diagnostiquée par les scanner cervical en cas d'adénome ectopique
- B- un adénome unique est la cause la plus fréquente
- C- elle survient au cours des 20 ans
- D- impose la recherche des neuropathies endocriniennes multiples
- E- le diagnostic positif repose sur la ponction des parathyroïdes

Les signes radiologiques de l'hyperparathyroïdie primaire peuvent être :

A- Epaissement des corticales osseuses

B- Lacunes sous périostées

C- Tumeurs brunes

D- aspect vermoulu poivre et sel du crane

E- Déminéralisations osseuse localisées au niveau des os longs

**L'augmentation de la résorption osseuse
explique l'hypercalcémie observée au cours :**

- A. De l'hyperparathyroïde secondaire
- B. Des cancers solides métastatiques
- C. Des granulomatoses
- D. De l'immobilisation
- E. De l'insuffisance surrénalienne

Les deux pathologies néoplasiques les plus fréquentes en cause d'une hypercalcémie sont :

- A. Un myélome multiple
- B. Des métastases osseuses
- C. Une tumeur avec sécrétion ectopique de PTH
- D. Une tumeur avec sécrétion de PTH rp (PTH like)
- E. Une tumeur avec sécrétion humorale de Vitamine D

Les causes endocriniennes à l'origine d'une hypercalcémie sont:

A-hypothyroïdie

B-insuffisance surrénalienne aiguë

C- hyperparathyroïdie secondaire

D-le phéochromocytome

E-l'acromégalie

Les médicaments suivants peuvent être responsable d'une hypercalcémie:

A- la vitamine A

B-Foscarnet

C-les diurétique de l'anse

D-inhibiteurs SGLT2

E-le lithium

Les consommations vitaminiques en cause d'une hypercalcémie peuvent être :

A. La vitamine A

B. La vitamine B12

C. La vitamine C

D. La vitamine D

E. La vitamine E

Les hypercalcémie liées aux cancers solides peuvent s'expliquer par:

- A- une ostéolyse locale par des métastase
- B-une augmentation de la résorption osseuse
- C-Sécrétion tumorale de prostaglandine
- D-synthèse accrue de vitamine D
- E- Activation des récepteurs de la parathormone

Une hyperparathyroïdie primaire peut être découverte à l'occasion de :

- A. Des lithiases rénales récidivantes
- B. Un prurit
- C. Un tassement vertébral
- D. Une hypotension artérielle
- E. Une chondrocalcinose articulaire

Une patiente de 45 ans se plaint de colique néphritique en rapport avec des lithiases récidivantes avec à la biologie une calcémie à 2,80 mmol/l. Votre première hypothèse est :

A – Myélome

B-hyperthyroïdie

C-hyperparathyroïdie primaire

D- sarcoïdose

E- maladie de Paget

Hypercalcémie hypocalciurie familiale est :

A- une cause fréquente d'hypercalcémie du sujet jeune

B- est de transmission autosomique récessif

C-est caractérisé par une hypocalciurie plus marquée que l'hypercalcémie

D-associée à une hypomagnésémie

E-associée à un taux de PTH élevé

Les moyens thérapeutiques sont utilisés pour l'excrétion urinaire de calcium:

A- Epuration extrarénale

B- Furosémide

C- Calcitonine

D- Glucocorticoïdes

A- Arédia

Le traitement d'une hypercalcémie peut faire appel à:

A- une hyper hydratation

B-une insulinothérapie à la PSE

C-la prédnisone pour inhiber la réabsorption rénale du calcium

D-une diurèse forcée par un diurétique thiazidique

E- thyrocalcitonine

**Au cours d'une hypercalcémie maligne
d'origine néoplasique , les mesures
thérapeutiques peuvent êtres utilisées :**

A- Diurétiques de l'anse

B- Denosumab

C-Cinacalcet

D-Digitaline

E-Biphosphonates

Les médicaments inhibant la résorption osseuse sont:

- A. Pamidronate
- B. Calcitonine
- C. Vitamine D
- D. Denosumab
- E. Bisphosphonates IV

Le traitement par la calcitonine au cours d'une hypercalcémie :

- A. Est administré par voie sous-cutanée ou IM
- B. Est suffisant en cas d'hypercalcémie maligne
- C. Peut se compliquer de réaction allergique
- D. A un effet rapide
- E. A un effet durable

Cas clinique 1

- Vous recevez en consultation Madame N., âgée de 46 ans, qui a bénéficié d'une ostéodensitométrie dans un contexte de péri-ménopause et d'antécédent familial au premier degré de fracture du col fémoral. L'ostéodensitométrie révèle un T-score au rachis lombaire à -4 DS.
- Le bilan biologique retrouve une calcémie à 2,83 mmol/l, un phosphore à 0,69 mmol/l, une créatininémie à 66 μ mol/L, une VS à 6 mm à la première heure et une électrophorèse des protides sériques normale avec une albuminémie à 38 g/l.

1-le diagnostic à évoquer en premier lieu est :

- A. Hyperparathyroïdie primitive
- B. Hyperthyroïdie
- C. Pseudo-hypoparathyroïdie
- D. Métastases osseuses
- E. myélome multiple

2-Quels autres organes peuvent être atteints par cette affection et comment les explorez-vous ?

- A. Rein (ASP et bilan biologique)
- B. Cœur (échographie cardiaque)
- C. surrénale (dosage du cortisol)
- D. Foie (échographie abdominale)
- E. os (radios des os longs, bassin, rachis)

3-Vous demander un ECG. Les signes électrocardiographiques que vous rechercherez devant la principale anomalie métabolique sont :

- A. Un élargissement de l'espace QT
- B. Des extra-systoles ventriculaires
- C. Une fibrillation auriculaire
- D. Un bloc auriculo-ventriculaire
- E. Une élévation de l'indice de SOKOLOV

4- Afin de confirmer la cause de cette hypercalcémie il faut demander en 1^{er} lieu :

A- Scintigraphie au MIBI

B- Echographie des parathyroïdes

C- IRM cervicale

D- TDM cervical

E-scintigraphie osseuse

Les mesures à envisager en premier intention dans la prise en charge de cette patiente sont :

- A. L'hospitalisation
- B. Une hyperhydratation
- C. Une diurèse forcée par des diurétiques thiazidiques
- D. L'administration de calcitonine
- E. Une corticothérapie par voie générale

- Mme R, âgée de 55 ans, suivie depuis 2 ans pour cancer du sein opérée et traitée par chimio et radiothérapie, consulte pour des algies diffuses et faiblesse musculaire avec des sensations nauséuses matinales. A l'examen on découvre un nodule de 2 cm sur le sein controlatéral.
- Le bilan ramené montre : NFS : Hb : 9 gr/dl ; GB : 5200 éléments/mm³ ; Plq : 320000 éléments/mm³ ; calcémie : 2,82 mmol/l ; VS = 94 H1. albumine à 20g/l.

1. Pour évaluer la gravité de cette hypercalcémie, on doit compléter par :

- A. Un dosage de la créatinine
- B. Bilan hépatique
- C. Un ECG
- D. Une échographie abdominale
- E. Un dosage de la vitamine D

2. Le (les) mécanisme (s) de survenue de l'hypercalcémie chez cette patiente serait (ent) :

- A. Une augmentation de l'absorption digestive du calcium
- B. Une diminution de l'excrétion urinaire du calcium
- C. Une stimulation de l'ostéo-formation
- D. Une augmentation de la résorption osseuse
- E. Un mécanisme humoral paranéoplasique

3. En tenant compte de l'hypothèse étiologique la plus vraisemblable, on notera comme perturbation (s) biologique (s) :

- A. Une hyper calciurie
- B. Une hyperphosphorémie
- C. Un taux normal de PTH
- D. Une élévation de l'enzyme de conversion
- E. Une augmentation des phosphatases alcalines

Les mesures à envisager dans la prise en charge de cette patiente sont :

- A. L'hospitalisation
- B. Une hyperhydratation
- C. Une diurèse forcée par des diurétiques
- D. calcitonine pour son effet hypocalcémiant durable
- E. Biphosphonate

Cas clinique 3

Patient âgé de 60 ans , tabagique, hypertendue sous amlodipine et opéré il ya 10 ans our un ulcère perforé. Il était adressé pour douleurs osseuses diffuses et une altération de l'état générale faite d'amaigrissement de 8 kg sans fièvre. Il présentait parailleurs un syndrome polyuro-polydepsie , des épigastralgies paroxystiques et une rougeur oculaire récidivente.

La radiographie du bassin montrait des lésions ostéolytiques.

A la biologie : calcémie : 2,8 mmol/l ; albumine à 30g/l, urée: 12 mmol/l, créat: 145 ymol/l,

Na/K= 146/3,7 mmol/l

ECG= RRS: 98 cyc/min, pas de troubles de repolarisations ni de conduction

Espace QT: 400ms

La calcémie coorigée est :

A- 3 mmol/l

B-2,8mmol/l

C-3,2mmol/l

D-3,4 mmol/l

E-3,6 mmol/l

les anomalies biologiques notées sont

A-insuffisance rénale

B- hypokaliémie

C-hypoalbuminémie

D-une hypercalcémie sévère

E- une hypernatrémie

les étiologies les plus probables chez ce patient
sont :

A- dégénérescence du moignon gastrique

B-hyperparathyroïdie primaire

C-amlodipine

D-sarcoidose

E-myélome multiple

Le taux de PTH de ce patient est de 200UI, les étiologies possibles de cette hypercalcémie sont:

A- une hyperparathyroïdisme par un adénome parathyroïdien

B- sécrétion ectopique de PTH par carcinome gastrique

C- sécrétion de PTHrP par une tumeur

D- une sarcoidose

E- un myélome multiple